Первое задание

Т3

3. Случайная величина имеет экспоненциальное распределение $p(x) = \begin{cases} e^{-x/\theta}/\theta, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ $\theta > 0$. По выборке объема $n = 3$ найдены оценки параметра θ : $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$, $\tilde{\theta}_3 = x_{(2)}$ (второй член вариационного ряда).

a) Проверить оценки на несмещенность. Исправить эти оценки, если необходимо.

b) Какая из исправленных оценок более эффективна?

c) Исследовать эти оценки на эффективность с помощью неравенства Крамера–Рао.

$$p(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} ; \quad \tilde{\theta}_1 = \bar{x} ; \quad \tilde{\theta}_3 = x_{(2)} \text{ (второй член вариационного ряда).}$$

$$de^{-\frac{x}{\theta}} = -\frac{1}{\theta} \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot dx$$

$$M\xi_i = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot dF(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p \cdot dx = \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot dx = -\int_0^{+\infty} x \cdot de^{-\frac{x}{\theta}} = x \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x/\theta} \cdot dx =$$

$$= (-\theta) \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} = 0 - (-\theta) = \underline{\underline{\theta}}$$

$$M\xi_i^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot dF(x) = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot dx = -\int_0^{+\infty} x^2 \, de^{-\frac{x}{\theta}} = \cancelto{0}{-x^2 \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} 2x \, dx =$$

$$= 2 \cdot \int_0^{+\infty} x \cdot (-\theta) \cdot de^{-\frac{x}{\theta}} = -2\theta \cdot \left[\cancelto{0}{x \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{\infty}} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx\right] = 2\theta \cdot (-\theta) \cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} = 2\theta^2$$

$$\Rightarrow D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2 \quad ; \quad \boxed{M\xi = \theta ; \ D\xi = \theta^2}$$

a) <u>несмещ.</u> $M\hat{\theta} = \theta \quad \forall \theta \in \Theta$

$$M\tilde{\theta}_1 = M\left(\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} Mx_i = \frac{1}{n} \cdot n \cdot M\xi_i = M\xi_i = \theta \Rightarrow$$ оценка $\tilde{\theta}_1$ явл. несмещенной

$$\tilde{\theta}_3 = x_{(2)} \quad ; \quad \xi_{(k)} \sim \sum_{j=k}^{n} C_n^j \cdot F(x)^j \cdot [1 - F(x)]^{n-j} \quad ; \quad \begin{matrix} k = 2 \\ n = 3 \end{matrix}$$

$$\xi_{(2)} \sim C_3^2 \cdot F^2(x) \cdot (1 - F(x)) + C_3^3 \cdot F^3(x) =$$

$$= 3F^2(x) \cdot (1 - F(x)) + F^3(x) = 3F^2(x) - 2F^3(x) = \Psi(x)$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = (\Psi(x))'_x = 6F(x) \cdot F'(x) - 6F^2(x) \cdot F'(x) = 6F(x) \cdot p(x) - 6F^2(x) \cdot p(x).$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p(x) = \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta} \\ F(x) = \int_0^x \frac{e^{-t/\theta}}{\theta} dt = \frac{1}{\cancel{\theta}} (-\cancel{\theta}) \cdot e^{-t/\theta}\Big|_0^x = (1 - e^{-x/\theta}) \end{array} \right\}$$

$$\varphi(x) = 6\left((1 - e^{-\frac{x}{\theta}}) \cdot \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\right) - 6\left((1 - e^{-\frac{x}{\theta}})^2 \cdot \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\right) = 6\left(\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta} - \frac{e^{-\frac{2x}{\theta}}}{\theta}\right) - 6\left(1 - 2e^{-\frac{x}{\theta}} + e^{-\frac{2x}{\theta}}\right) \cdot \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}\Big) =$$

$$= 6\left(\cancel{\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}} - \cancel{\frac{e^{-\frac{2x}{\theta}}}{\theta}}\right) - 6\left(\cancel{\frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta}} - 2\frac{e^{-\frac{2x}{\theta}}}{\theta} + \frac{e^{-\frac{3x}{\theta}}}{\theta}\right) = 6\left(\frac{e^{-2x}}{\theta} - \frac{e^{-3x}}{\theta}\right)$$

$$M x_{(2)} = 6\int_0^{\infty} x \cdot \left(\frac{e^{-\frac{2x}{\theta}}}{\theta} - \frac{e^{-\frac{3x}{\theta}}}{\theta}\right) \cdot dx = 6 \cdot \int_0^{\infty} x \cdot e^{-\frac{2x}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot dx - 6\int_0^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{3x}{\theta}} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot dx =$$

$$\underbrace{6 \cdot \int_0^{\infty} x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot de^{-\frac{2x}{\theta}}}_{①} - \underbrace{6\int_0^{+\infty} x \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot de^{-\frac{3x}{\theta}}}_{②}$$

$$① \quad -3\cancelto{0}{x \cdot e^{-\frac{2x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}} + 3\int_0^{+\infty} e^{-\frac{2x}{\theta}} \cdot dx = 3 \cdot \left(-\frac{\theta}{2}\right) \cdot e^{-\frac{2x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} = \underline{\underline{\frac{3}{2}\theta}}$$

$$② \quad -2x \cdot e^{-\frac{3x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} + 2 \cdot \int_0^{+\infty} e^{-\frac{3x}{\theta}} dx = -\frac{2\theta}{3} \cdot e^{-\frac{3x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3}\theta$$

$$\Rightarrow M\tilde{\theta}_3 = \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3}\right)\theta = \frac{5}{6}\theta \neq \theta \Rightarrow$$ $\tilde{\theta}_3$ – смещённая оценка.

$\tilde{\Theta}_3' = \frac{6}{5}\tilde{\Theta}_3 = \frac{6}{5} x_{(2)} \Rightarrow \tilde{\Theta}_3'$ — несмещ. оценка.

б) какая из оценок более эффективна.

$\tilde{\Theta}_1 = \bar{x}$; $\tilde{\Theta}_3' = \frac{6}{5} x_{(2)}$

$D\tilde{\Theta}_1 = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_i D\xi_i = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot D\xi = \frac{1}{n} \cdot \Theta^2 = \frac{\Theta^2}{n} = \{n=3\} = \underline{\underline{\frac{\Theta^2}{3}}}$

$D\tilde{\Theta}_3' = \frac{36}{25} \cdot D\tilde{\Theta}_3 = \frac{36}{25} \cdot D x_{(2)}$

$M x_{(2)} = \frac{5}{6}\Theta$

$M x_{(2)}^2 = 6 \cdot \int_0^\infty x^2 \cdot \left(\frac{e^{-\frac{2x}{\Theta}}}{\Theta} - \frac{e^{-\frac{3x}{\Theta}}}{\Theta}\right) \cdot dx = \underbrace{6 \cdot \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{e^{-\frac{2x}{\Theta}}}{\Theta} dx}_{①} - \underbrace{6 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{e^{-\frac{3x}{\Theta}}}{\Theta} dx}_{②}$

① $-3\int_0^{+\infty} x^2 \cdot de^{-\frac{2x}{\Theta}} = -3x^2 \cdot e^{-\frac{2x}{\Theta}}\Big|_0^{+\infty} + 6\int_0^{+\infty} x \cdot e^{-\frac{2x}{\Theta}} dx = \frac{3}{2}\Theta^2$

② $-2\int_0^{+\infty} x^2 \cdot de^{-\frac{3x}{\Theta}} = -2x^2 \cdot e^{-\frac{3x}{\Theta}}\Big|_0^{+\infty} + 4 \cdot \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-\frac{3x}{\Theta}} dx = \frac{4}{9}\Theta^2$

$\Rightarrow M x_{(2)}^2 = \frac{3}{2}\Theta^2 - \frac{4}{9}\Theta^2 = \frac{19}{18}\Theta^2$

$D\tilde{\Theta}_3 = \frac{19}{18}\Theta^2 - \frac{25}{36}\Theta^2 = \frac{13}{36}\Theta^2$

$\Rightarrow D\tilde{\Theta}_3' = \frac{36}{25} \cdot \frac{13}{36} = \underline{\underline{\frac{13}{25} \cdot \Theta^2}}$ $\Longrightarrow$ $D\tilde{\Theta}_1 < D\tilde{\Theta}_3' \Rightarrow$ оценка $\tilde{\Theta}_1$ — эффективнее $(\forall \Theta \in \Xi)$

$D\tilde{\Theta}_1 = \frac{\Theta^2}{3}$

с) Исследовать оценки на эффективность с помощью неравенства Крамера-Рао.

! Прежде чем применить неравенство Крамера-Рао нужно проверить на регулярность модель и оценку.

Регулярность модели:

1) $p(x,\Theta) = \frac{e^{-\frac{x}{\Theta}}}{\Theta}$ $\{[0;+\infty)\}$ - непр. дифф. $\forall \Theta \in \Xi$ (+)

2) $\frac{\partial}{\partial\Theta} \cdot \int_0^{+\infty} dF = \int_0^{+\infty} d\frac{\partial F}{\partial \Theta}$, равносильно условию $\int_0^{+\infty} \frac{\partial p}{\partial \Theta} \cdot dx = 0$.

$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial\Theta}\left(\frac{e^{-\frac{x}{\Theta}}}{\Theta}\right) dx = \int_0^{+\infty} \underbrace{\frac{x \cdot e^{-\frac{x}{\Theta}}}{\Theta^3} \cdot dx}_{\frac{M\xi}{\Theta_2}} - \int_0^{+\infty} \underbrace{\frac{e^{-\frac{x}{\Theta}}}{\Theta^2}}_{\frac{1}{\Theta}} \cdot dx = \frac{1}{\Theta} - \frac{1}{\Theta} = 0$ (+)

3) $I(\Theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\Theta)}{\partial\Theta}\right)^2\right] = M\left[\left(\frac{\partial}{\partial\Theta} \cdot \left(-\ln\Theta - \frac{x}{\Theta}\right)\right)^2\right] = M\left[\left(-\frac{1}{\Theta} + \frac{x}{\Theta^2}\right)\right] =$

$= \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{\Theta^2} - \frac{1}{\Theta}\right)^2 \cdot e^{-\frac{x}{\Theta}} \cdot \frac{1}{\Theta} \cdot dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\Theta^4} \cdot e^{-\frac{x}{\Theta}} \cdot \frac{1}{\Theta} \cdot dx - 2\int_0^{+\infty} \frac{x}{\Theta^3} \cdot e^{-\frac{x}{\Theta}} \cdot \frac{1}{\Theta} \cdot dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{\Theta^2} \cdot e^{-\frac{x}{\Theta}} \frac{1}{\Theta} dx = \frac{1}{\Theta^2}$

$I(\Theta)$ — непрерывна $\forall \Theta \in \Xi$, > 0 $\forall \Theta \in \Xi$ (+)

$\Longrightarrow$ модель регулярна.

Регулярность оценок

Ⓣ Достаточное условие регулярности оценки.

Пусть модель регулярна, пусть $g(\bar{x}_n)$ - несмещ. оценка $g(\Theta)$ и $D\tilde{g}(\bar{x}_n)$ ограничи. на $\forall$ компакте из мн-ва Ξ.
дисперсия статистики

$\Rightarrow \delta(\bar{x}_n)$ явл. регулярной оценкой $g(\Theta)$.

Рассм. $\tilde{\Theta}_1$

1) модель регулярна (+)

2) оценка $\tilde{\Theta}_1$ - несмещённые. (+)

3) $D\tilde{\Theta}_1 = \frac{\Theta^2}{3}$ ограничи. на $\forall$ компакте из Ξ $(\Theta > 0)$ (+) $\Rightarrow$ $\tilde{\Theta}_1$ — регулярная оценка

Т.к модель и оценка регулярны по док-ому выше $\rightarrow$ можно использовать нер-во Крамера-Рао:

$$D\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3} = \frac{1}{\underset{\overset{\shortparallel}{3}}{n}\cdot\frac{1}{\theta^2}} \; ; \quad \frac{\theta^2}{3} = \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow$$ оценка $\tilde{\theta}_1$ - эффективна

Рассм. $\tilde{\theta}_3'$

1) модель регулярна (+)
2) оценка $\tilde{\theta}_3'$ - несмещённая (+)
3) $D\tilde{\theta}_3' = \frac{13}{25}\theta^2$ - огр. на $\forall$ компакте из Θ $(\theta>0)$ (+) $\Rightarrow$ $\tilde{\theta}_3'$ - регулярная оценка

$\rightarrow$ можно пр. нер-во Крамера-Рао:

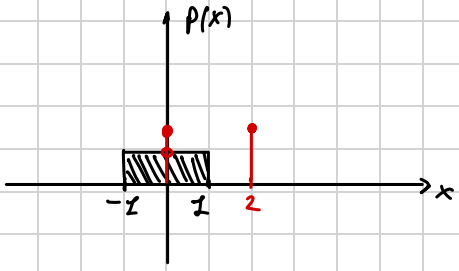
$\frac{13}{25}\theta^2 > \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow$ нельзя мин. сказать про эфф.

Но, т.к $\tilde{\theta}_1$ - эфф. оценка, то по (T) единств. эфф. оценки, оценка $\tilde{\theta}_3'$ - не эффективна.

T4

4. Случайная величина с равной вероятностью принимает любое значение на интервале $(-1, 1)$, кроме 0, и принимает значения 0 и 2 с одинаковой вероятностью.

a) По выборке объема n найти оценки параметров случайной величины методом моментов и методом максимального правдоподобия.
b) Проверить оценки на несмещенность и состоятельность.
c) Исследовать эти оценки на эффективность с помощью неравенства Крамера–Рао.



a) объем выборки n.

$$p(x) = \theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\cdot\{0\} + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\cdot\{2\} \; ; \quad \theta\in\left(0;\tfrac{1}{2}\right)$$

<u>Метод моментов (Пирсон).</u>

$$\alpha_1 = M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot dF(x,\theta) = \int_{-1}^{1} x\cdot\theta\cdot dx + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\cdot 0 + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\cdot 2 = 1-2\theta$$

$$\tilde{\alpha}_1 = \frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n} x_i^1 = \bar{x} \Rightarrow \{\text{по ОММ}\} \Rightarrow \bar{x} = 1-2\theta \Rightarrow \theta = \frac{1-\bar{x}}{2}$$ - <u>ОММ</u>

<u>Метод максимального правдоподобия</u> (ОМП)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{k} p(x_i;\theta)$$ - ф-ия правдоподобия

$$L\theta = \theta^{n-k}\cdot\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)^{k}$$

$$\Rightarrow \ln L = (n-k)\cdot\ln\theta + k\cdot\ln\left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)$$

$$\alpha_2 = M\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2\cdot dF(x,\theta) =$$
$$= \int_{-1}^{1}\theta\cdot x^2\cdot dx + \left(\tfrac{1}{2}-\theta\right)\cdot 4 =$$
$$= \tfrac{2}{3}\theta - 4\theta + 2 = 2 - \tfrac{10}{3}\theta$$
$$\Rightarrow D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2 - \tfrac{10}{3}\theta - 1 + 4\theta - 4\theta^2 =$$
$$= 1 + \tfrac{2}{3}\theta - 4\theta^2$$

$$(\ln L)'_\theta = \frac{n-k}{\theta} - \frac{k}{\frac{1}{2}-\theta} = \frac{\frac{1}{2}n - \frac{1}{2}k - n\theta + k\theta - k\theta}{\theta\left(\frac{1}{2}-\theta\right)} = \frac{n-k-2n\theta}{\theta-2\theta^2} = 0$$

$$\Rightarrow n-k-2n\theta = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{n-k}{2n} = \frac{1}{2} - \underbrace{\frac{k}{2n}}_{\overset{\shortparallel}{\nu/2}}$$ - <u>ОММ</u>

$$(\ln L(\theta))'' = \frac{-(n-m)}{\theta^2} - \frac{m}{\left(\frac{1}{2}-\theta\right)^2} < 0$$
$\Rightarrow \tilde{\theta}_2$ - максимум.

б) <u>несмещ.</u>

$$M\tilde{\theta}_1 = M\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\bar{x}}{2}\right) = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\cdot M\bar{x} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{1}{n}\cdot n\cdot M\xi = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} + \theta = \theta \Rightarrow \tilde{\theta}_1 \text{ - несмещ.}$$

$$M\tilde{\theta}_2 = M\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\nu}{2}\right) = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\underset{\overset{\shortparallel}{p\,(\text{из несмещ})}}{M\nu} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\cdot(1-2\theta) = \theta \Rightarrow \tilde{\theta}_2 \text{ - несмещ.}$$

$$D\tilde{\theta}_1 = D\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{\bar{x}}{2}\right) = \tfrac{1}{4}\cdot D\bar{x} = \tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{1}{n}\cdot D\xi = \frac{1+\frac{2}{3}\theta-4\theta^2}{4n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$ по дост. усл. $\tilde{\theta}_1$ - <u>сост.</u>

$$D\tilde{\theta}_2 = \tfrac{1}{4}\cdot D\nu = \tfrac{1}{4}\cdot\frac{p(1-p)}{n} = \frac{(1-2\theta)\cdot 2\theta}{4n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$ по дост. усл. $\tilde{\theta}_2$ - <u>сост.</u>

С) Исследовать оценки на эфф. с помощью нер. Крамера–Рао.

<u>Доказать рег. модели:</u>

1) $p(x,\theta)$ – непр. дифф. для $\forall\theta\in(0;\frac{1}{2})$

2) $\int\limits_{A(\theta)} \frac{\partial p(x,\theta)}{\partial\theta} + \sum\limits_k \frac{\partial p_k(\theta)}{\partial\theta} = 0.$

$\int\limits_{-1}^{1} 1\,dx + [(-1)+(-1)] = 0.$

произв. по непр. части

произв. по распр. части.

$\ln p = \ln\theta + \ln(\frac{1}{2}-\theta) + \ln(\frac{1}{2}-\theta)$

3) $I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x)}{\partial\theta}\right)^2\right] = \int_{-1}^{1} \frac{1}{\theta^2}\cdot\theta\cdot dx + \left(\frac{-1}{\frac{1}{2}-\theta}\right)^2\cdot(\frac{1}{2}-\theta) + \left(\frac{-1}{\frac{1}{2}-\theta}\right)^2\cdot(\frac{1}{2}-\theta) =$

$\frac{2}{\theta} + \frac{1}{(\frac{1}{2}-\theta)^2}\cdot(1-2\theta) = \frac{2}{\theta(1-2\theta)} \Rightarrow I(\theta)>0$ и непр. $\forall\theta\in\Xi$

$\Rightarrow$ модель регулярна

<u>регулярность оценок.</u>

$\hat\theta_1$: 1. модель рег (+)
2. несмещ. (+)
3. $D\hat\theta_1$ огр. на $\forall$ компакт. из $\Xi=(0;\frac{1}{2})$ $\xrightarrow[\text{уст.}]{\text{по рост.}}$ $\hat\theta_1$ – регулярная оценка.

Модель не обл. регул. по дак-ому $\Rightarrow$ используем нер-во Крамера–Рао.

$D\hat\theta_1 = \frac{1+\frac{2}{3}\theta-4\theta^2}{4n} > \frac{1}{n\left(\frac{2}{\theta(1-2\theta)}\right)}$

$\frac{1+\frac{2}{3}\theta-4\theta^2}{4n} > \frac{2\theta(1-2\theta)}{4n}$

$1+\frac{2}{3}\theta > 2\theta \quad \forall\theta\in\Xi=(0;\frac{1}{2})$

нельзя сделать вывод.

$\hat\theta_2$: 1. модель – рег.
2. оценка – несмещ.
3. $D\hat\theta_2 = \frac{(1-2\theta)\cdot 2\theta}{4n}$ – огр. на $\forall$ компакте из $\Xi=(0;\frac{1}{2})$

$\xrightarrow[\text{уст.}]{\text{по рост.}}$ оценка $\hat\theta_2$ – регулярна

Модель не обл. регул. по дак-ому $\Rightarrow$ используем нер-во Крамера–Рао.

$D\hat\theta_2 = \frac{\cancel{(1-2\theta)}2\theta}{2\cdot\cancel{2n}} = \frac{\theta\cancel{(1-2\theta)}}{\cancel{2n}} \rightarrow$ оценка $\hat\theta_2$ – эфф. по рост условию.

$\Rightarrow$ по (+) единств. оценки $\hat\theta_2$ – неэффект. оценка.